Statistik & Datenanalyse

Fortgeschrittenen-Praktikum

Prof. Dr. Erika Garutti

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Messfehler: Warum sind sie wichtig?

- Abgesehen von den 7 definierenden Konstanten in der Physik weist jede physikalische Größe eine Unsicherheit auf.
    - z. B. NIST: https://pml.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt

- Jede Messung ist mit einer Unsicherheit behaftet:
    - Wir möchten ein Konfidenzniveau festlegen, innerhalb dessen der wahre Wert des Messwerts liegt.
    - Bei Berechnungen mit unsicheren Werten müssen wir die Unsicherheit durch die Berechnungen propagieren.

Messfehler: Warum sind sie wichtig?

- Modelle und Daten (sogar Daten und Daten!) stimmen nie genau überein.

- Unsicherheiten:
  - ermöglichen es uns, die Wahrscheinlichkeit zu quantifizieren, mit der Daten und Modell übereinstimmen
  - ermöglichen es uns, Unsicherheiten in Modellparameter einzubauen, die aus den Daten abgeleitet wurden.
  - werden mithilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen modelliert (Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich!)

Messfehler: Warum sind sie wichtig?

Errors in the physical sciences

1

What is the role of experiments in the physical sciences? In his *Lectures on Physics*, Volume 1, page 1, the Nobel Laureate Richard Feynman states (Feynman 1963):

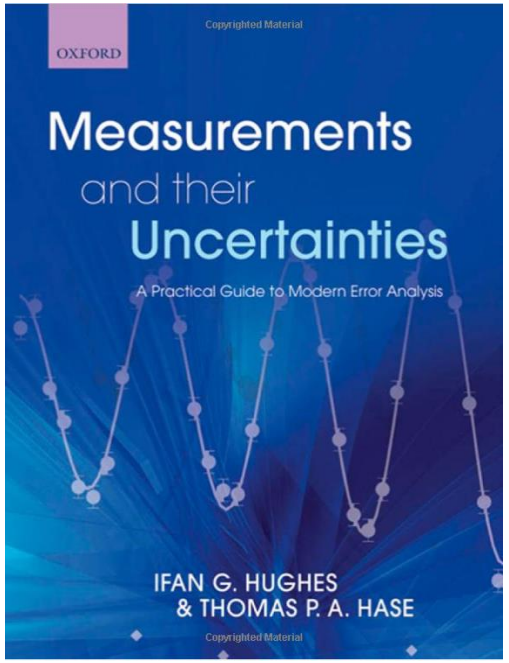
> The principle of science, the definition, almost, is the following: *The test of all knowledge is experiment*. Experiment is the *sole judge* of scientific 'truth'.

We will emphasise in this book that an experiment is not complete until an analysis of the uncertainty in the final result to be reported has been conducted. Important questions such as:

- do the results agree with theory?
- are the results reproducible?
- has a new phenomenon or effect been observed?

can only be answered after appropriate error analysis.

1.1 The importance of error analysis	**1**
1.2 Uncertainties in measurement	**2**
1.3 Precision of measurements	**5**
1.4 Accuracy of measurements	**6**
Chapter summary	**7**



Messfehler: Warum sind sie wichtig?

Die allgemeine Relativitätstheorie prognostiziert die Lichtbeugung durch die Schwerkraft

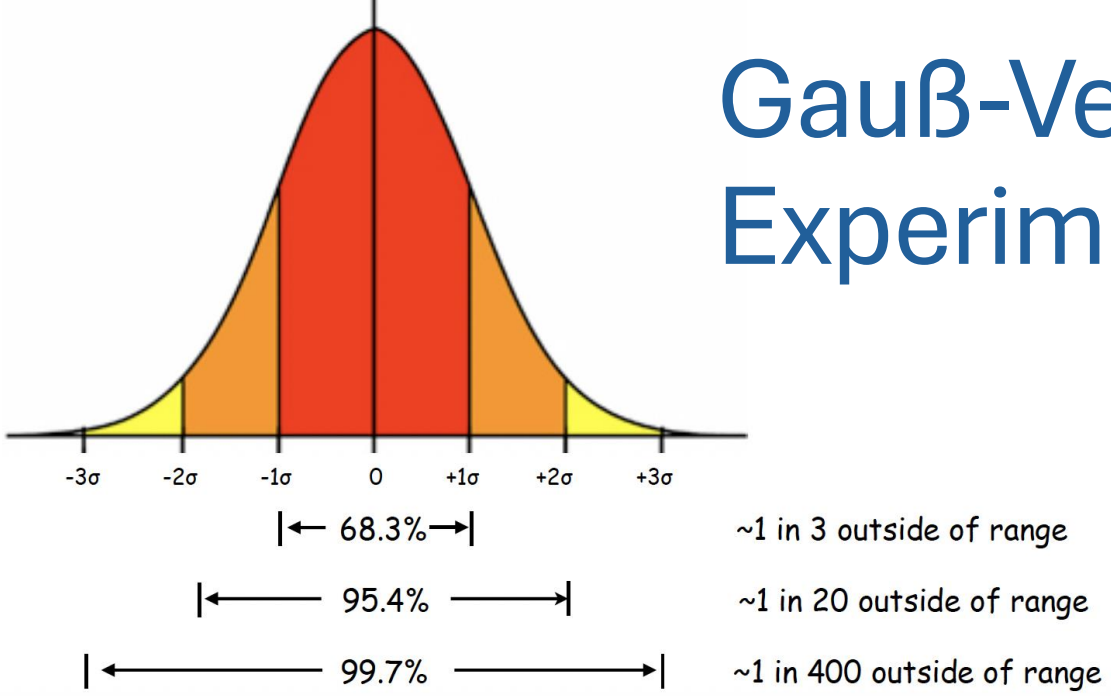
Experiment: Messung der Lichtkrümmung durch die Sonne während einer Sonnenfinsternis.

- Vorhersage nach Newton: 0,87 Bogensekunden [arc seconds]
- Vorhersage nach Einstein: 1,75 Bogensekunden
- Experimentelle Messung: (1,98 ± 0,12) Bogensekunden.
  (0,00055 ± 0,00003 Grad!)

Starke Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie und Widerlegung der Vorhersage nach Newton!

(1919) doi:10.1098/rsta.1920.0009

Gauß-Verteilung und Experimentelle Unsicherheit



Bei physikalischen Messungen bezeichnen Unsicherheiten in der Regel ±1σ einer Gaußschen Verteilung (sofern nicht anders angegeben), sodass …

- die erwarteten Messungen nur in 68 % der Fälle „innerhalb der Fehlergrenzen”
- etwa 1/3 der Datenpunkte mit Fehlerbalken liegen außerhalb der angepassten Linie
- zu erwarten sind „2σ-Schwankungen” in 5 % der Messungen auftreten gemäß
- Konvention „5σ” erforderlich sind, um eine Entdeckung zu behaupten!
- Technische/engineering „Toleranzen” sind nicht mit ±1σ gleichzusetzen

“Everybody believes in the law of errors;
the experimentalists because they think it is a mathematical theorem,
the mathematicians because they think it is an experimental fact”
(Lippman/Poincaré)

Messunsicherheit

Typ A: resultieren aus der statistischen Analyse wiederholter Messungen
Typ B: nicht statistisch, unter Verwendung anderer Informationen, z. B. aus den Gerätespezifikationen.

- Messgerätegenauigkeit:
  - Analog: wie gut man die Skala ablesen kann, und muss häufig vom Experimentator geschätzt werden.
  - Digitales Messgerät: Hinweis: Die Genauigkeit eines digitalen Messgeräts ist auf die letzte Stelle beschränkt.
    - z. B. Wiederholte Messungen einer Spannung mit einem digitalen Multimeter ergeben 8,41 V. Wir würden V = 8,41 ± 0,01 V angeben.
  - ADC: Auflösung begrenzt durch die Anzahl der Bits, d. h. Bereich geteilt durch 2N, wobei N die Anzahl der Bits ist. ADCs runden ab!
  - Sonstiges: Dokumentation der Messgeräte lessen !!!
- Nicht instrumentell:
  - Rauschen oder andere Fehler können größer sein als die Genauigkeit des Messgeräts
  - z. B. wiederholte Zeitintervalle mit einer Präzisionsstoppuhr messen.

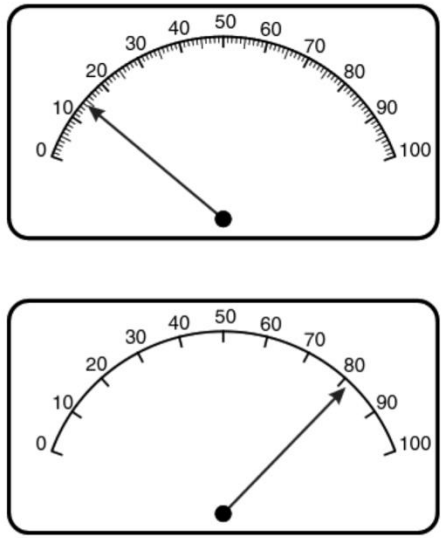


Fig. 1.4 The upper part of the figure displays a situation where estimating the uncertainty to be half a division is appropriate; in contrast in the lower part of the figure the uncertainty in the measurement is substantially smaller than half a division.

[Hughes & Hase]

Mehr zu den Auswirkungen der Digitalisierung am letzten Tag dieses Kurses

Messfehler

- Statistische (oder zufällige) Fehler:
  - Experiment mehrmals wiederholen – Werte schwanken ➔ Residuen vs Zeit / Messzahl
  - Wir gehen davon aus, dass zufällige Fehler über viele wiederholte Messungen durchschnittlich 0 erreichen.
  - Endgültige Grenze: Auflösung des Instruments
- Systematische und nicht-statistische Fehler:
  - Zusätzliche Unsicherheiten aufgrund unvollständiger/ungenauer/falscher Kenntnisse über das Experiment/die Kalibrierung usw.
  - Nicht leicht zu erkennen und zu korrigieren.
  - Werden im Allgemeinen unter dem Begriff „Systematische Fehler" zusammengefasst.
- Wenn wir Fehler bei einem Experiment angeben, handelt es sich in der Regel um statistische Fehler
  - Nicht-statistische/systematische Fehler können zusätzlich angegeben werden:

  z. B. $x = 1{,}0 \pm 0{,}1$ stat $\pm 0{,}2$ sys

Fehlerfortpflanzung

Angenommen, wir haben einige Messungen vorgenommen (z. B. x, y) und möchten diese Messungen mithilfe der Formeln $u = f(x, y)$ kombinieren,
um eine bestimmte Eigenschaft u zu berechnen.

Wie schätzen wir die Unsicherheit des Endergebnisses,
wenn wir die Unsicherheiten der ursprünglichen Messungen (σ_x , σ_y) kennen?

Bis jetzt haben Sie wahrscheinlich die folgende Formel angewendet, ohne sie abzuleiten:

$$\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2$$

oder Sie haben in einer Tabelle mit nützlichen Formeln nachgeschlagen

Fehlerfortpflanzung: einige verbreitete Formeln

die bisher im Anfängerkurs verwendet wurden

$$x = av \pm bv \qquad \sigma_x^2 = a^2\sigma_u^2 + b^2\sigma_v^2$$

$$x = \pm auv \qquad \frac{\sigma_x^2}{x^2} = \frac{\sigma_u^2}{u^2} + \frac{\sigma_v^2}{v^2}$$

$$x = \pm\frac{au}{v} \qquad \frac{\sigma_x^2}{x^2} = \frac{\sigma_u^2}{u^2} + \frac{\sigma_v^2}{v^2}$$

$$x = au^{\pm b} \qquad \frac{\sigma_x}{x} = \pm b\frac{\sigma_u}{u}$$

$$x = ae^{\pm bu} \qquad \frac{\sigma_x}{x} = \pm b\sigma_u$$

$$x = a^{\pm bu} \qquad \frac{\sigma_x}{x} = \pm(b\ln a)\sigma_u$$

$$x = a\ln(\pm bu) \qquad \sigma_x = a\frac{\sigma_u}{u}$$

Wiederholung einer Messung

Wir betrachten n Messungen einer Zufallsvariablen x, die der gleichen pdf mit der Varianz σ^2 (Varianz der Einzelmessung) unterliegt.

Der Mittelwert x_m berechnet sich zu: $x_m = \langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$

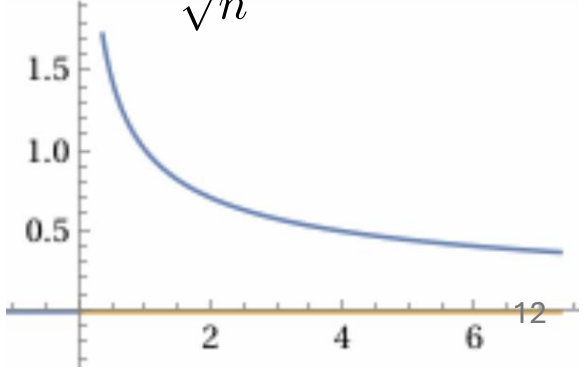
Wie groß ist die Varianz des Mittelwertes σ_m^2?

Wir betrachten die Summe s der n Einzelmessungen: $s = \sum_{i=1}^{n} x_i = n \cdot x_m$

- Diese Gleichung kann man als Parametertransformation auffassen und laut **Fehlerfortpflanzungsgesetz** gilt für die Varianz von s: $\sigma_s^2 = n^2 \sigma_m^2$ mit $\sigma_y^2 = \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 \sigma_x^2$
- Andererseits gilt laut **zentralem Grenzwertsatz (L1)**: $\sigma_s^2 = n\sigma^2 = n\sigma_i^2$

Durch Gleichsetzen erhält man: $\sigma_m^2 = \frac{1}{n}\sigma^2$ oder $\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

→ **Durch n Wiederholungen verbessert sich der Fehler des Mittelwertes gegenüber der Einzelmessung um den Faktor $1/\sqrt{n}$**



Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

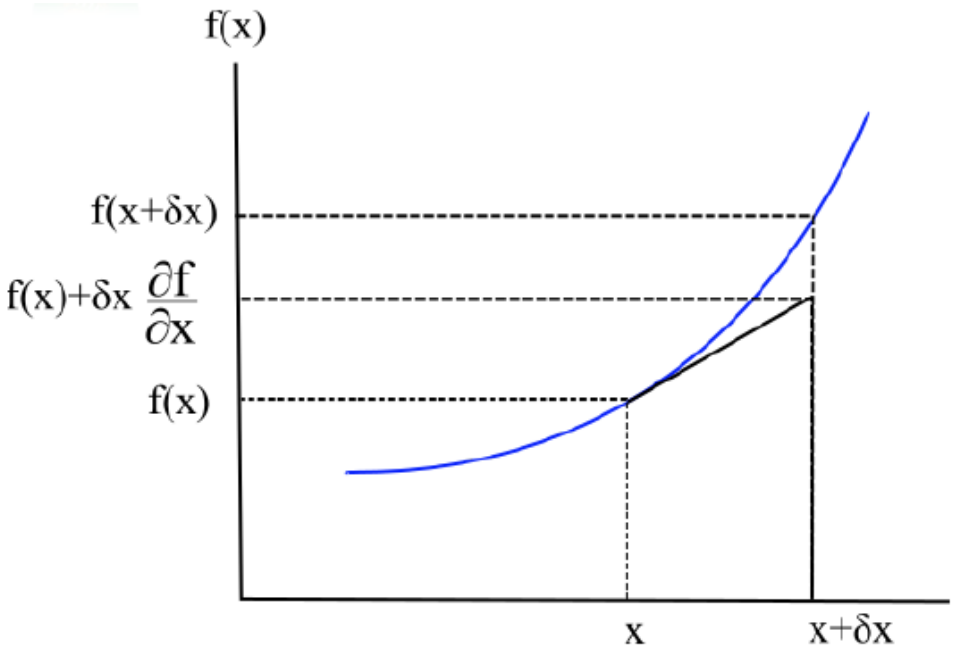
3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Fehlerfortpflanzung (für Fortgeschrittene)

- Zeit, um zu verstehen, warum…
- fangen einfach an:
  Wir messen eine Variable x mit einem Fehler δx und möchten wissen, wie sich der Fehler durch eine Funktion $u = f(x)$ fortsetzt.
- Taylor-Entwicklung verwenden:

$$f(x+\delta x) = f(x) + \delta x \frac{\partial f}{\partial x} + \cancel{\frac{\delta x^2}{2!}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}} + \ldots$$

für klein δx



Fehlerfortpflanzung (für Fortgeschrittene)

- Die Funktion $u = f(x,y)$ hat zwei Variablen.
- Wir bestimmen die Variablen mit N unabhängige Messungen: $\bar{x}, \bar{y}$ und Fehler δ_x, δ_y
- Die Varianz von u, ist:

aus $\sigma^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=i}^{N} [x_i - \bar{x}]^2$

mit $\delta x_i = x_i - \bar{x}$

$$\sigma_u^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[f(x_i, y_i) - \overline{f(x,y)}\right]^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[f(x_i, y_i) - f(\bar{x}, \bar{y})\right]^2$$

Annahme $\overline{f(x,y)} = f(\bar{x}, \bar{y})$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[f(\bar{x} + \delta x_i, \bar{y} + \delta y_i) - f(\bar{x}, \bar{y})\right]^2$$

- Taylor-Entwicklung verwenden:

$$f(x + \delta x, y + \delta y) \approx f(x,y) + \frac{\partial f}{\partial x}\delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\delta y$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[\cancel{f(\bar{x}, \bar{y})} + \frac{\partial f}{\partial x}\delta x_i + \frac{\partial f}{\partial y}\delta y_i - \cancel{f(\bar{x}, \bar{y})}\right]^2$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \delta x_i^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \delta y_i^2 + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\delta x_i \delta y_i\right]$$

Fehlerfortpflanzung (für Fortgeschrittene)

$$\boxed{\sigma_u^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \delta x_i^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \delta y_i^2 + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\delta x_i \delta y_i\right]}$$

Mit

$$\delta x_i^2 = (x_i - \bar{x})^2 \qquad \sigma_x^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2$$

$$\delta y_i^2 = (y_i - \bar{y})^2 \qquad \sigma_y^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2$$

Varianztermen

und der Kovarianzterm ist definiert als:

$$\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Hinweis: Obwohl es als σ^2_{xy} geschrieben wird, kann es negativ sein und ist es oft auch!

$$\boxed{\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\sigma_{xy}^2}$$

Fehlerfortpflanzung (für Fortgeschrittene)

Die Fehlerfortpflanzungsformel erweitert auf mehr Variablen:

$$\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \ldots + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\sigma_{xy}^2 + \ldots$$

Man berechnet die mehrdimensionale Kovarianz Matrix
... und verwendet Computerprogramme zur Fehlerfortpflanzung
NIST error propagation website:
https://uncertainty.nist.gov
Error propagation in python:
https://pythonhosted.org/uncertainties/index.html

$$\boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \sigma_{13} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \sigma_{23} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_3^2 & \cdots & \sigma_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1n} & \sigma_{2n} & \sigma_{3n} & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

... Später mehr dazu

Hinweise:
- gibt immer symmetrische Fehlerbalken aus
- für nichtlineare Funktionen müssen σ_x, σ_y, ... ausreichend klein sein

Die Varianz-Kovarianz-Matrix

Softwarepakete (z. B. `numpy.cov()`) geben in der Regel die Kovarianzen in der Varianz-Kovarianz-Matrix zurück.

- Beispiel für Daten, die aus Paaren von (x, y)-Messungen bestehen:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{yx}^2 & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

Diagonalelemente = Varianzen
Nicht-Diagonalelemente = Kovarianzen

Beispiel: Auf Flächenberechnung anwenden

Die Funktion $u = f(x,y)$:

$$A = w \times l$$

Die Fehlerfortpflanzungsformel erweitert auf mehr Variablen:

$$\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \ldots + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\sigma_{xy}^2 + \ldots$$

$$\sigma_A^2 = \left(\frac{\partial A}{\partial w}\right)^2 \sigma_w^2 + \left(\frac{\partial A}{\partial l}\right)^2 \sigma_l^2 + 2\left(\frac{\partial A}{\partial w}\right)\left(\frac{\partial A}{\partial l}\right)\sigma_{wl}^2$$

$$= l^2\sigma_w^2 + w^2\sigma_l^2 + 2lw\sigma_{wl}^2$$

$$\left(\frac{\sigma_A}{A}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \frac{2\sigma_{wl}^2}{wl}$$

$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \frac{2\sigma_{wl}^2}{wl}}$$

Beispiel: Schätzung der Fläche (keine Korrelation)

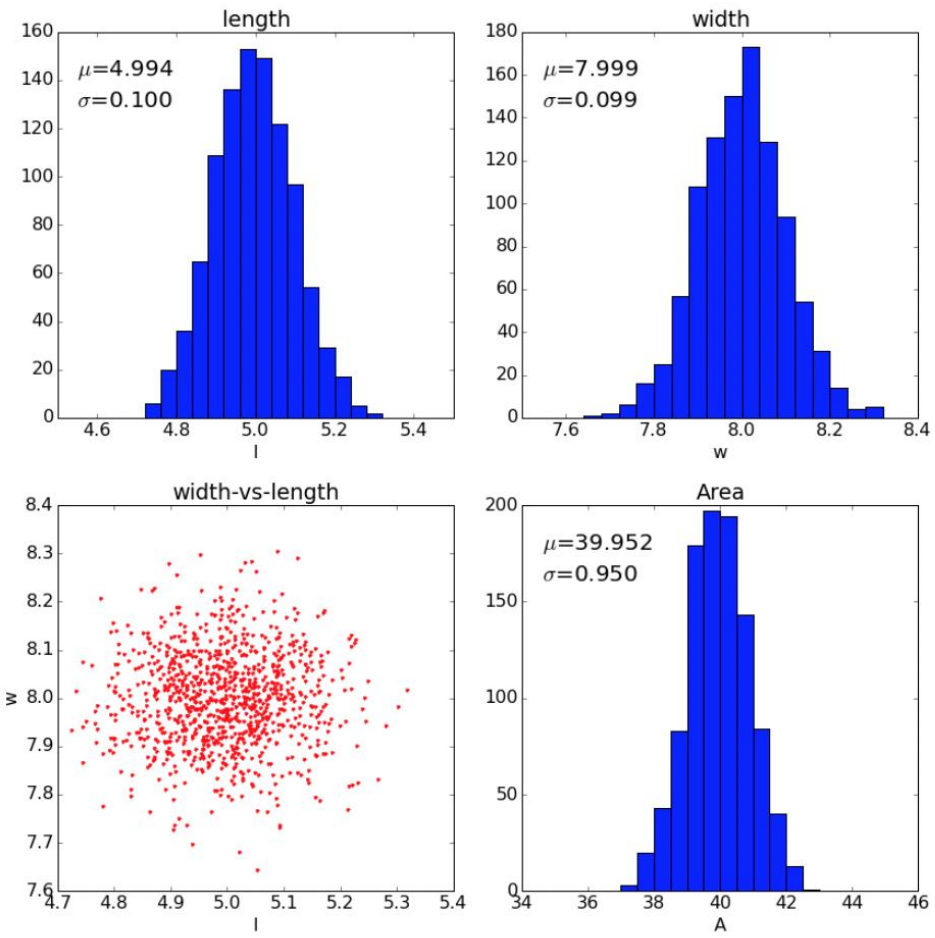
```
l=5+0.1*np.random.randn(1000)
w=8+0.1*np.random.randn(1000)
a=w*l
```

```
c=np.cov(w,l)

array([[ 0.00979411,  0.00016841],
       [ 0.00016841,  0.01007087]])

print(np.sqrt(c[0][0]),
      np.sqrt(c[1][1]))

0.099 0.100
```



$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2} = 0.943$$

$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + 2\frac{\sigma_{wl}^2}{w\,l}} = 0.950$$

Beispiel: Schätzung der Fläche (keine Korrelation)

```
l_s=np.sort(l)
w_s=np.sort(w)
a_s=w_s*l_s
```

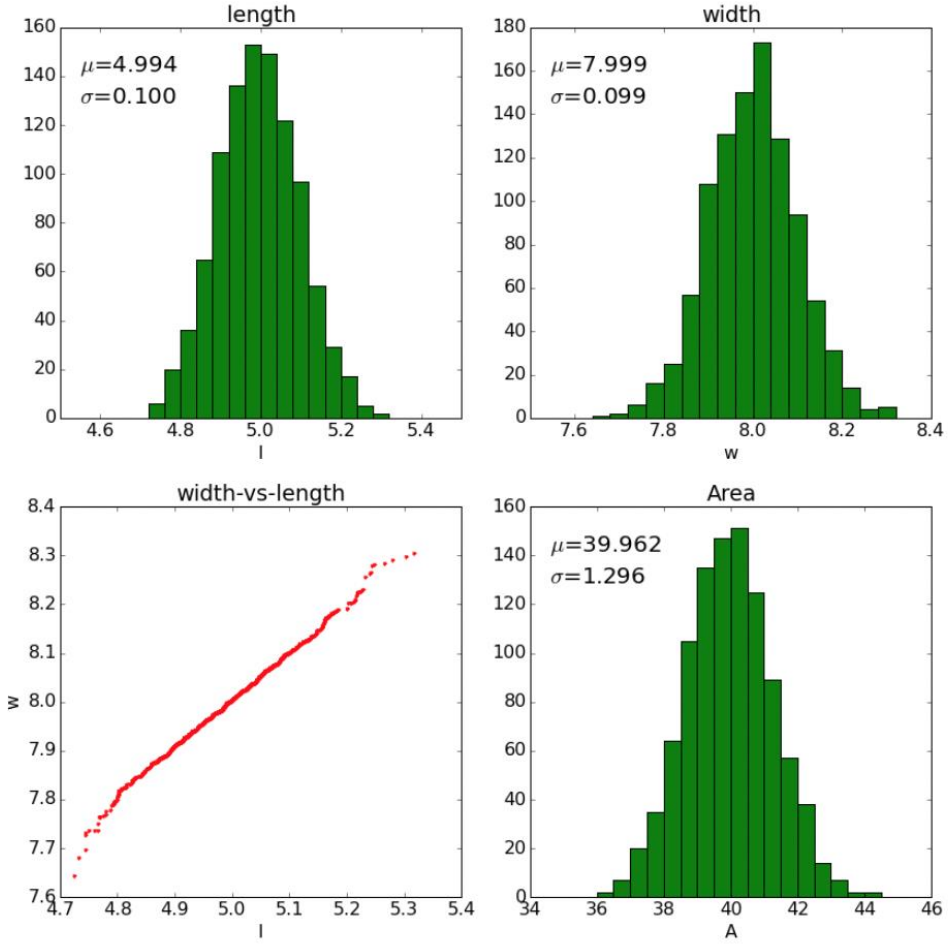
Same points but sorted, hence correlated!

```
c_s=np.cov(w_s,l_s)

array([[ 0.00979411,  0.00991393],
       [ 0.00991393,  0.01007087]])

print(np.sqrt(c_s[0][0]),
      np.sqrt(c_s[1][1]))

0.100 0.099
```



$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2} = 0.937$$

$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + 2\frac{\sigma_{wl}^2}{w\,l}} = 1.292$$

Beispiel: Schätzung der Fläche (keine Korrelation)

```
l_s=np.sort(l)
w_s=-np.sort(-w)
a_s=w_s*l_s
```

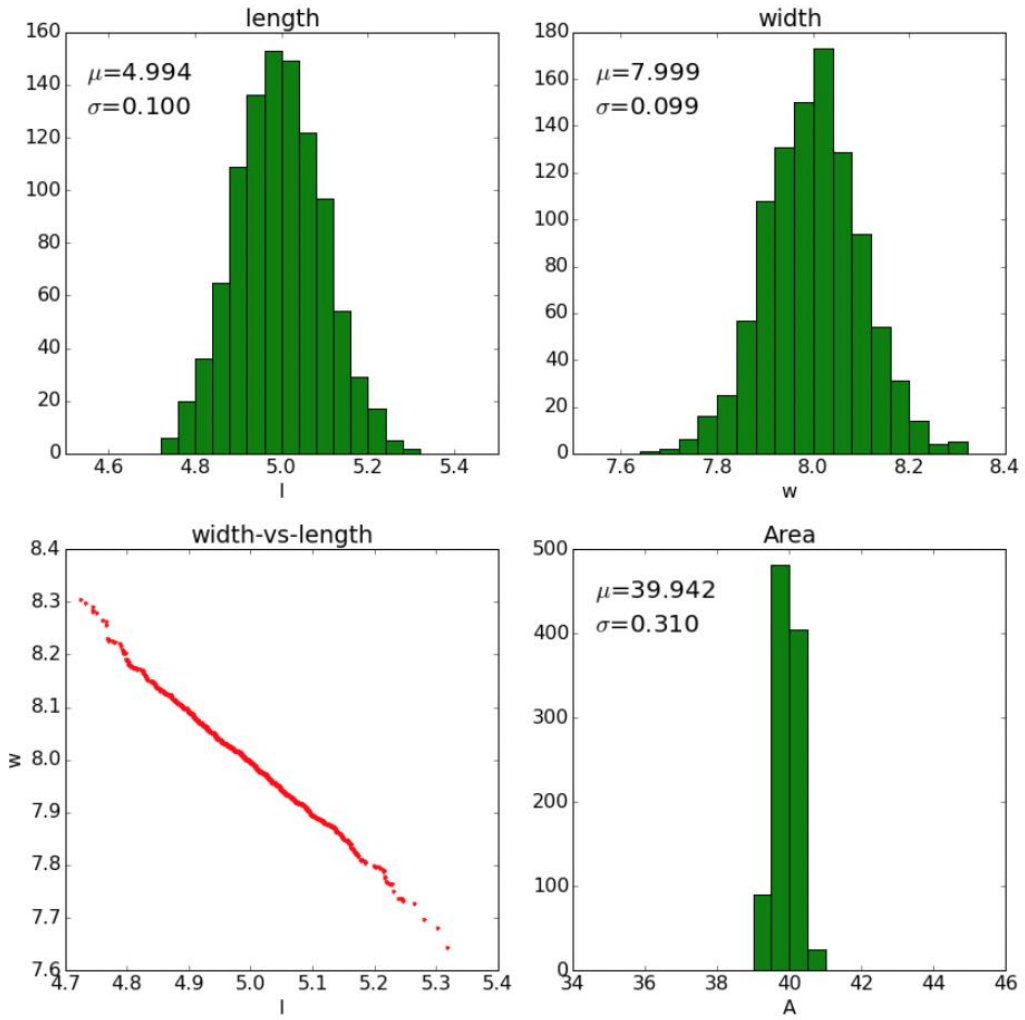
Same points but reverse sorted, hence anti-correlated!

```
c_s=np.cov(w_s,l_s)

array([[ 0.00979411, -0.00991637],
       [-0.00991637,  0.01007087]])

print(np.sqrt(c_s[0][0]),
      np.sqrt(c_s[1][1]))

0.101 0.098
```



$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2} = 0.937$$

$$\sigma_A = A\sqrt{\left(\frac{\sigma_w}{w}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + 2\frac{\sigma_{wl}^2}{w\,l}} = 0.293$$

Note: σ_{wl}^2 is negative!

Kovarianzterme

- Wir lassen den Kovarianzterm in der Regel weg (ignorieren ihn) da:
  - wir davon ausgehen, dass wir unabhängige Messungen haben, die nicht korreliert sind.
  - wir oft nicht über genügend Messungen verfügen, um die Kovarianzterme zu berechnen.
- Wenn die Möglichkeit besteht, dass Messschwankungen korreliert sind, sollten diese für eine genaue Schätzung des Fehlers berücksichtigt werden.
- Wenn wir jedoch eine Funktion an Daten anpassen (L3), sind die Funktionsparameter in der Regel stark korreliert:
  - Das Anpassungspaket gibt die vollständige Varianz-Kovarianz-Matrix zurück.
  - Die Kovarianzterme sollten bei der Erstellung von Konfidenzintervallen berücksichtigt werden.

Fehlerfortpflanzung: einige verbreitete Formeln

~~die bisher im Anfängerkurs verwendet wurden~~

die von nun an verwendet werden sollen

$x = au + bv$	$\sigma_x^2 = a^2\sigma_u^2 + b^2\sigma_v^2 + 2ab\sigma_{uv}^2$
$x = auv$	$\frac{\sigma_x^2}{x^2} = \frac{\sigma_u^2}{u^2} + \frac{\sigma_v^2}{v^2} + 2\frac{\sigma_{uv}^2}{uv}$
$x = \frac{au}{v}$	$\frac{\sigma_x^2}{x^2} = \frac{\sigma_u^2}{u^2} + \frac{\sigma_v^2}{v^2} - 2\frac{\sigma_{uv}^2}{uv}$
$x = au^b$	$\frac{\sigma_x}{x} = b\frac{\sigma_u}{u}$
$x = ae^{bu}$	$\frac{\sigma_x}{x} = b\sigma_u$
$x = a^{bu}$	$\frac{\sigma_x}{x} = (b \ln a)\sigma_u$
$x = a \ln(bu)$	$\sigma_x = ab\frac{\sigma_u}{u}$
$x = a \cos(bu)$	$\sigma_x = -\sigma_u ab \sin(bu)$
$x = a \sin(bu)$	$\sigma_x = \sigma_u ab \cos(bu)$

Tipp: Numerische Fehlerfortpflanzung

als Gegenprüfung

Bei komplizierten Funktionen kann es mühsam sein, alle Ableitungen zu berechnen.

Alternativ kann man einen Computer verwenden, um Fehler numerisch durch jede Formel zu propagieren

Die Funktion $u = f(x,y)$:

$$du_x = f(x + \sigma_x, y) - f(x, y)$$

$$du_y = f(x, y + \sigma_y) - f(x, y)$$

$$\sigma_u = \sqrt{du_x^2 + du_y^2}$$

ohne Kovarianz

$$\sigma_u = \sqrt{du_x^2 + du_y^2 + 2\frac{du_x}{\sigma_x}\frac{du_y}{\sigma_y}\sigma_{xy}^2}$$

mit Kovarianz

Conclusions

- Die Standardformel für die Fehlerfortpflanzung lautet

$$\sigma_u^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \ldots + 2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\sigma_{xy}^2 + \ldots$$

  - Die Kovarianzterme können weggelassen werden, wenn die Fehler der Variablen unkorreliert sind ➔ **immer zu überprüfen !**
  - Erzeugt symmetrische Fehlerbalken
  - Die Fehler der Parameter müssen ausreichend klein sein

- Fehlerfortpflanzung durch komplizierte Funktionen:
  - Identifizieren Sie die größten Einflussfaktoren und ignorieren Sie diejenigen, die keinen wesentlichen Beitrag leisten.
  - Verwenden Sie die numerische Fehlerfortpflanzung, als Gegenprüfung.

Übungen

Programm

1. Messungen experimenteller Messwerte
   - Wahrscheinlichkeitsverteilungen: diskret und kontinuierlich,
   - Momente von Verteilungen: Definition und Berechnung
   - Bestimmung von Erwartungswerten
   - Zentraler Grenzwertsatz

2. Messungen experimenteller Messwerte und deren Fehler
   - Fehler & Fehlerfortpflanzung
   - Kovarianzmatrix

3. Vergleich von Messungen mit einem Modell
   - Kurvenanpassung
   - Kleinste Quadrate / Chi2 – Methode
   - Anpassungsgüte

Beispiel Fehlerfortpflanzung

Häufig hat man es mit Transformationen der Form $y = ax^n$ zu tun

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = nax^{n-1} = n\frac{y}{x}$$

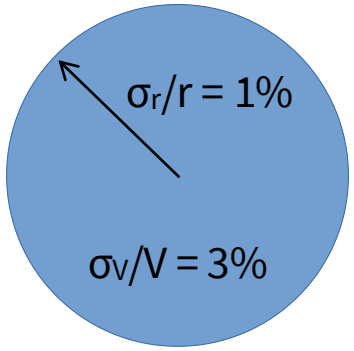
Eingesetzt in das Fehlerfortpflanzungsgesetz folgt:

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 \sigma_x^2 = \left(n\frac{y}{x}\right)^2 \sigma_x^2$$

Wenn man nun den relativen Fehler, d.h. die auf den Mittelwert bezogene Standardabweichung $\sigma_x/\langle x\rangle$ bzw. $\sigma_y/\langle y\rangle$ betrachtet, folgt:

$$\frac{\sigma_y}{\langle y\rangle} = n\frac{\sigma_x}{\langle x\rangle}$$

Das bedeutet z.B. wenn man den **Radius einer Kugel** auf $\sigma_r/\langle r\rangle = 1\,\%$ genau kennt, so kennt man ihr Volumen nur auf $\sigma_V/\langle V\rangle = 3\,\%$



Allgemeine mehrdimensionale Transformationen

- Die Transformation ist gegeben durch m Gleichungen

$$y_i = y_i(x_1, \ldots, x_n) = y_i(\vec{x}) \qquad i = 1, \ldots, m$$

- Im **Sonderfall** $n = m$ kann wieder die pdf berechnet werden:

$$g(\vec{y}) = f(\vec{x}) \left| \frac{1}{\det \boldsymbol{B}} \right| \quad \text{mit} \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \frac{\partial y_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- Mittelwerte aus der Entwicklung von $\vec{y}(\vec{x})$ um die Mittelwerte $\vec{\mu_x}$ (für beliebige m, n)

$$y_i(\vec{x}) = y_i(\vec{\mu_x}) + \sum_k (x_k - \mu_{x_k}) \left. \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right|_{x_k = \mu_{x_k}} + \ldots$$

$$\langle y_i(\vec{x}) \rangle \approx y_i(\vec{\mu_x}) \quad \text{oder} \quad \vec{\mu_y} = \vec{y}(\vec{\mu_x})$$

Allgemeine mehrdimensionale Transformationen

$$y_i(\vec{x}) - \mu_{y_i} \approx \sum_k (x_k - \mu_{x_k}) \frac{\partial y_i}{\partial x_k}$$

- Lineare Näherung für die Kovarianzmatrix
  Aus Entwicklung von y_i folgt: $V'_{il} = E[(y_i - \mu_{y_i})(y_l - \mu_{y_l})]$
- Das Element il der transformierten Kovarianzmatrix V' ist dann

$$\approx E\left[\left(\sum_k (x_k - \mu_{x_k}) \frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right)\left(\sum_j (x_j - \mu_{x_j}) \frac{\partial y_l}{\partial x_j}\right)\right]$$

$$= E\left[\sum_k \sum_j \underbrace{\frac{\partial y_i}{\partial x_k}}_{=B_{ik}} \underbrace{(x_k - \mu_{x_k})(x_j - \mu_{x_j})}_{\mathrm{cov}(x_k, x_j)} \underbrace{\frac{\partial y_l}{\partial x_j}}_{=B_{lj}}\right]$$

→ **Allgemeines Gesetz der Fehlerfortpflanzung**

$$\boldsymbol{V}'(\vec{y}) = \boldsymbol{B}\boldsymbol{V}(\vec{x})\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$$

Beispiel Fehlerfortpflanzung: Polarkoordinaten

Auf einem Messtisch werden kartesische Koordinaten x_1, x_2 mit den Standardabweichungen σ_{x1}, σ_{x2} gemessen. Die beiden Messungen sollen unabhängig sein.

Wie groß ist der Messfehler **in Polarkoordinaten** r, ϕ?

$$\begin{aligned} x_1 &= r\cos\phi \\ x_2 &= r\sin\phi \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} y_1 &= r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \\ y_2 &= \phi = \tan^{-1}\frac{x_2}{x_1} \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_1}{r} & \frac{x_2}{r} \\ -\frac{x_2}{r^2} & \frac{x_1}{r^2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{V}'(r,\phi) = \boldsymbol{B}\boldsymbol{V}(x_1,x_2)\boldsymbol{B}^\intercal &= \begin{pmatrix} \frac{x_1}{r} & \frac{x_2}{r} \\ -\frac{x_2}{r^2} & \frac{x_1}{r^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{x_1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{x_2}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x_1}{r} & -\frac{x_2}{r^2} \\ \frac{x_2}{r} & \frac{x_1}{r^2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{r^2}(x_1^2\sigma_{x_1}^2 + x_2^2\sigma_{x_2}^2) & \frac{xy}{r^3}(\sigma_{x_2}^2 - \sigma_{x_1}^2) \\ \frac{xy}{r^3}(\sigma_{x_2}^2 - \sigma_{x_1}^2) & \frac{1}{r^4}(x_2^2\sigma_{x_1}^2 + x_1^2\sigma_{x_2}^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sigma_r^2 & \mathrm{cov}(r,\phi) \\ \mathrm{cov}(r,\phi) & \sigma_\phi^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispiel Fehlerfortpflanzung: Fadenpendel

Messung der Periodendauer T und Länge l eines Fadenpendels: Bestimmung der Erdbeschleunigung g

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \rightarrow \quad g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 l$$

Mögliche Vorgehensweise:

- Mehrfache Messung der Periodendauer T → pdf (z.B. Gauß-Verteilung), deren σ schätzt Messfehler in T ab
- Abschätzung der Fehler in l.

Wie groß ist die Standardabweichung in g?

→ Allgemeines Gesetz der Fehlerfortpflanzung

mit $m \neq n$

$$\boxed{\boldsymbol{V}'(\vec{y}) = \boldsymbol{B}\boldsymbol{V}(\vec{x})\boldsymbol{B}^{\intercal}}$$

Beispiel Fehlerfortpflanzung: Fadenpendel

Was passiert wenn $m \neq n$ ist?

Beispiel: Fadenpendels mit unkorrelierten Messungen von T und l:

$$\begin{aligned} x_1 &= T \\ x_2 &= l \end{aligned} \qquad \rightarrow \qquad y_1 = g = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 l$$

Die Matrix der partiellen Ableitungen **B** ist eine 1×2 Matrix:

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2g}{T} & \frac{g}{l} \end{pmatrix}$$

und die neue Kovarianzmatrix ist eine 1×1 Matrix:

$$V'(y_1) = \boldsymbol{B}\boldsymbol{V}(x_1, x_2)\boldsymbol{B}^\intercal = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{x_1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{x_2}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_1}\right)^2 \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_2}\right)^2 \sigma_{x_2}^2$$

Die Beiträge der einzelnen Varianzen addieren sich, gewichtet mit den Quadraten der partiellen Ableitungen.
Für unser Fadenpendel findet man also:

$$V(g) = \sigma_g^2 = \left(-2\frac{g}{T}\right)^2 \sigma_T^2 + \left(\frac{g}{l}\right)^2 \sigma_l^2$$

Übungen